



(12) 发明专利

(10) 授权公告号 CN 117726245 B

(45) 授权公告日 2024. 05. 07

(21) 申请号 202410178520.5

G06Q 10/083 (2024.01)

(22) 申请日 2024.02.09

G06Q 10/0875 (2023.01)

G06Q 50/04 (2012.01)

(65) 同一申请的已公布的文献号

申请公布号 CN 117726245 A

(56) 对比文件

CN 108108994 A, 2018.06.01

CN 112330481 A, 2021.02.05

CN 116258337 A, 2023.06.13

CN 117010790 A, 2023.11.07

US 2002188499 A1, 2002.12.12

(43) 申请公布日 2024.03.19

(73) 专利权人 爱彼希科技(北京)有限公司

地址 102299 北京市昌平区城北街道南环路金隅万科城24号楼1单元2202室

徐伟.MIND 公司 ERP 应用研究.中国优秀博硕士学位论文全文数据库 (硕士) 信息科技辑. 2007, I138-508.

(72) 发明人 孟凡淳

审查员 王恋

(74) 专利代理机构 北京冠榆知识产权代理事务所(特殊普通合伙) 11666

专利代理师 孟培

(51) Int. Cl.

G06Q 10/067 (2023.01)

G06Q 10/0631 (2023.01)

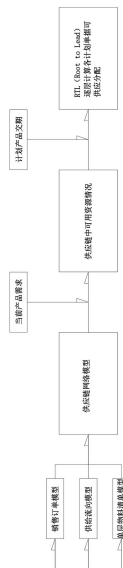
权利要求书3页 说明书15页 附图2页

(54) 发明名称

供应链计划方法

(57) 摘要

本发明公开供应链计划方法,构建供应链网络模型计算供应链网络中的可用日期和数量资源;RTL(Root to leaf)逐层计算各计划单据及资源分配。供应商、品牌拥有者能够快速准确的给出订单的支付日期,并能整合内外部资源,最大化利用智能化的指导补货、运输、生产等。发明公开供应链规划方法,智能构建供应链网络模型;计算供应链网络中供应的可用数量及日期,RTL(Root To Leaf)逐层规划各种计划、日期、数量及资源优化分配。



1. 供应链计划方法, 其特征在于, 包括如下步骤:

(1) 构建供应链网络模型;

(2) 计算供应链网络中的可用日期和数量资源;

(3) RTL逐层计算各计划单据及资源分配, RTL=Root to leaf;

在步骤(1)中包括如下步骤:

(1-1) 建立多层物料清单模型、供给流向清单模型和销售订单模型;

(1-2) 由多层物料清单模型、供给流向清单模型和销售订单模型得到供应链网络模型;

在步骤(1-1)中多层物料清单模型建立方法如下: 生成多层物料清单, 根据多层物料清单形成每个物料的材料SCTREE, 再将材料SCTREE转化为材料LSCTREE, 从而得到多层物料清单模型;

在步骤(1-2)中, 由多层物料清单模型、供给流向清单模型和销售订单模型生成产品SCTREE, 再将产品SCTREE转化为产品LSCTREE, 从而得到供应链网络模型;

在步骤(2)中: 由供应链网络模型获得可用数量和日期清单, 计算得到可用日期和数量资源;

可用数量和日期清单包括L列、D列、N列、Q列、Le列、LS列、S列、LM列、M列、E列、PT列、SQ列和GT列;

其中: L=Leaf, 即叶节点标识; D=Date, 为各供给的可用日期, 加上其到根Root的累计提前期; N=Node, 为Leaf到Root的各个节点; Q=Qty, 为转化成根Root的数量, 即PerQty的累乘; Le=Level, 为层级; LS=Last sum, 是上条数据的Q的累加, 初始为0; S=Sum, 是本条数据和之前数据的累加; LM=Last Min, 是前一个日期S的最小交付的数量, 也就是本条数据LS的最小值; M=Min, 为S的最小值, 意味着从当前日期到该条数据对应日期可以交付的数量; E为生产或者说需要汇总的最近的父辈; PT=Procurement TYPE, 为获取类型;

RQ=Request Qty, 为需求的数量; RD=Request Date, 需求的交付日期; 当 $D > RD$ 并且 $RQ \leq LM$ 时, 清单中相应数据将不会参与下边计算;

当需求要求完全发货时, DD=Delivery Date, 为需求日期, RD和SQ不为0, 所有对应日期D的最大日期;

SQ为Square Qty齐套数量, $SQ = M - LM$, $D \leq RD$ 的SQ累加为DQ, $DD = RD$, 否则 $DQ = SQ$, $DD = D$;

当 $RQ > LS$ 并且 $D < RD$ 时, $GT = Y$, $GT = Gating$, 门控, 意味着此供给交付不能满足需求日期;

然后生成供给数据, 供给数据表包括父级物料名称列、所在层级Le列、D列和SQ列; D=date, 为各供给的可用日期, SQ为Square Qty, 齐套数量;

在步骤(3)中: 逐层计算计划日期、资源分配、计算单据以及需求到最终供给的对应关系;

逐层计算计划日期、资源分配、计算单据以及需求得到供应分配表, 供应分配表包括D列、LE列、SQ列、LO列、FQ列、OQ列、AQ列、DD列和RD列, 其中, D=Date, 为各供给的可用日期, 根据供给数据表, 根据需求日期, D列先按照 $\leq$ 需求日期的倒排列, 然后按照大于需求日期的正排列; LE=level, 为层级; SQ为Square Qty, 齐套数量; LO=Last Open Qty, 为上一条数量的OQ, 初始为需求数; OQ=Open Qty, 即未满足的数量; $OQ = LO - FQ$; FQ=Feed Qty, 供给数量, 为LO和SQ的最小值; AQ=Available Qty, 可用的数量, 为 $SQ - FQ$; DD=Delivery Date, 交货时间; RD=Required date, 要求时间;

由供应分配表,得到生产交付计划、供给与需求匹配模型、集团内部交易模型和生产计划项目,从而得到最终供给的对应关系;

生产交付计划,包括D列、Le列、SQ列、FQ列和DD列;

供给与需求匹配模型,包括供给表和需求表;供给表包括Line列、产品的层级、DD列、Qty列和SR列;需求表包括ODM列、Item列、Line列、Qty列、SLT列和FDM列; ODM=Original Demd,最初需求单号;FDM=Father Demand 父级需求单号;SR=schedule receipt,表示计划到货;

集团内部交易模型,包括集团内部供给表和集团内部需求表;集团内部供给表包括SR列、Item列、Qty列、GID列、GRD列和SLT列; GID=Goods Issue Dale,代表发货日期;GRD=Goods Receipt Date,代表收货日期;GID+LT=GRD;

集团内部需求表包括ODM列、Item列、FDM列、SR列和PegQty列; PegQty表示供给与需求的匹配数量;生产计划项目,包括SR、Part、Qty和GID。

2. 根据权利要求1所述的供应链计划方法,其特征在于,

多层物料清单包括Site列、BOM列、Components列、code列、PerQty列、LT列、PT列和LOC列;其中,Site表示制造某个产品的加工厂、分货中心或者销售地;BOM为父级物料,由组装件或者原材料Components构成;Components为原材料;code为物料编码;PerQty为每单位父级物料需要的多单位子物料的数量;LT为Lead Time,单位为时间,为子物料加工或组装成为父级物料的时长;PT=Procurement Type,为获取类型;LOC=Location,为Site下的库存地;

每个物料的物料SCTREE包括R列、N列、F列、FL列、NL列、PQ列、FRPQ列、RPQ列、LT列、FRLT列、RLT列和L列;其中,R=Root,为根;N=Node,为节点;F= Father,为父节点;FL=Father level,为父节点在TREE中的层级;NL=Node Level,为该节点在TREE中的层级;NL=FL+1;PQ=PerQty;FRPQ =Father Root PerQty,为该节点对应的父节点,每单Root需要多少单位,即父节点;RPQ=Root PerQty,为该节点每单位Root需要多少单位,即本节点;RPQ=PQ * FRPQ,父节点的节点为初始状态;LT为Lead Time,单位为时间,为子物料加工或组装成为父级物料的时长;FRLT=Father Root LT,为父节点到Root的累计提前期,RLT=RLT为该节点累计提前期;RLT=FRLT+LT;L=Leaf 为叶节点标识。

3. 根据权利要求2所述的供应链计划方法,其特征在于,物料LSCTREE包括R列、L列、N列、F列、NL列、FL列、PQ列、FRPQ列、RPQ列、LT列、FSLT列和SLT列;

其中物料LSCTREE的R列、N列、L列、F列、NL列、FL列、PQ列、FRPQ列、RPQ列与物料SCTREE的R列、N列、L列、F列、NL列、FL列、NL列、PQ列、FRPQ列、RPQ列相同;FSLT表示Father Sum LT;SLT表示Sum LT ,SLT= FSLT+LT。

4. 根据权利要求1所述的供应链计划方法,其特征在于,产品LSCTREE包括R列、L列、N列、F列、NL列、FL列、PQ列、FRPQ列、RPQ列、LT列、FRLT列和RLT列;其中,R=Root,为根;L= Leaf,为叶节点标识;N=Node,为节点;F= Father,为父节点;FL=Father level,为父节点,在TREE中的层级;NL=Node Level,为该节点在TREE中的层级;NL=FL+1;PQ=PerQty;FRPQ =Father Root PerQty,为该节点对应的父节点,每单Root需要多少单位;RPQ=Root PerQty,为该节点每单位Root需要多少单位;RPQ=PQ * FRPQ,父节点的节点为初始状态,FRLT=Father Root LT,为父节点到Root的累计提前期,RLT=RLT为该节点累计提前期;RLT=FRLT+

LT。

5. 根据权利要求1所述的供应链计划方法,其特征在于,在步骤(1-1)中供给流向清单模型建立方法如下:供给流向清单模型包括SCode列、SSite列、SLoc列、SPart列、DSite列、DLoc列、PT列、LT列;

其中:S为Source,表示来源;D为Destination,表示目的地;

SCode表示来源地的物料编码;SSite为来源地的工厂;SLoc为来源地的仓库;SPart为来源地的物料;DSite为目的地的工厂;DLoc为目的地的仓库;LT=Lead Time,为从来源地到目的地的运输时长;

PT为Procurement TYPE,即获取类型,PT包括DP、ST、T、PP、MP;DP= Delivery Plan,表示交付计划,相应订单的交计划和运输计划;ST= Stock Transfer,表示集团内部交易,ST类型采购计划和运输计划;T= Transfer,表示工厂内转储;PP= Production Plan,表示生产计划;MP= Material Plan,表示采购计划。

6. 根据权利要求1所述的供应链计划方法,其特征在于,在步骤(1-1)中销售订单模型建立方法如下:销售订单模型包括Code列、PSite列、S0列、Item列、Part列、RQ列、GI列、RD列和ORQ列;其中,Code为物料编码;PSite为生产工厂;S0为销售订单号;Item为行项目;Part为物料;RQ=Request Qty,为需求数量;GI=Goods Issue,为发货数量;RD= Request Date,需求的交付日期;ORQ=Open Request Qty,为未发货数量;ORQ=RQ-GI。

供应链计划方法

技术领域

[0001] 本发明涉及供应链管理技术领域。具体地说是供应链计划方法。

背景技术

[0002] 数字化的今天,需求端和供给侧的变化越来越快,越来越多样性;快速、准确地提供交期给客户成为客户满意度的至关重要的标准,同时最大化利用资源更快地交付,协调好各资源给出准确的采购、仓储、运输、生产等规划来提升自身能力从而具备长期竞争优势。

发明内容

[0003] 为此,本发明所要解决的技术问题在于提供一种能快速准确的给出订单的支付日期及整合内外部资源的供应链计划方法。

[0004] 为解决上述技术问题,本发明提供如下技术方案:

[0005] 供应链计划方法,包括如下步骤:

[0006] (1) 构建供应链网络模型;

[0007] (2) 计算供应链网络中的可用日期和数量资源;

[0008] (3) RTL(Root to leaf) 逐层计算各计划单据及资源分配。

[0009] 上述供应链计划方法,在步骤(1)中包括如下步骤:

[0010] (1-1) 建立多层物料清单模型、供给流向清单模型和销售订单模型;

[0011] (1-2) 由多层物料清单模型、供给流向清单模型和销售订单模型得到供应链网络模型。

[0012] 上述供应链计划方法,在步骤(1-1)中多层物料清单模型建立方法如下:生成多层物料清单,根据多层物料清单形成每个物料的物料SCTREE,再将物料SCTREE转化为物料LSCTREE,从而得到多层物料清单模型。

[0013] 上述供应链计划方法,多层物料清单包括Site列、BOM列、Components列、code列、PerQty列、LT列、PT列和LOC列;其中,Site表示制造某个产品的加工厂、分货中心或者销售地;BOM为父级物料,由组装件或者原材料Components构成;Components为原材料;code为物料编码;PerQty为每单位父级物料需要的多单位子物料的数量;LT为Lead Time,单位为时间,为子物料加工或组装成为父级物料的时长;PT=Procurement Type,为获取类型;LOC=Location,为Site下的库存地;

[0014] 每个物料的物料SCTREE包括R列、N列、F列、FL列、NL列、PQ列、FRPQ列、RPQ列、LT列、FRLT列、RLT列和L列;其中,R=Root,为根;N=Node,为节点;F= Father,为父节点;FL=Father level,为父节点在TREE中的层级;NL=Node Level,为该节点在TREE中的层级;NL=FL+1;PQ=PerQty;FRPQ =Father Root PerQty,为该节点对应的父节点,每单Root需要多少单位父节点;RPQ=Root PerQty,为该节点对应的本节点,每单位Root需要多少单位本节点;RPQ=PQ * FRPQ,父节点的节点为初始状态;LT为Lead Time,单位为时间,为子物料加工或组装成为父

级物料的时长;FRLT=FatherRoot LT,为父节点到Root的累计提前期,RLT=RLT为该节点累计提前期;RLT=FRLT+LT;L=Leaf 为叶节点标识。

[0015] 上述供应链计划方法,物料LSCTREE包括R列、L列、N列、F列、NL列、FL列、PQ列、FRPQ列、RPQ列、LT列、FSLT列和SLT列;

[0016] 其中物料LSCTREE的R列、N列、L列、F列、NL列、FL列、PQ列、FRPQ列、RPQ列与物料SCTREE的R列、N列、L列、F列、FL列、NL列、PQ列、FRPQ列、RPQ列相同;FSLT表示Father Sum LT;SLT表示Sum LT,SLT= FSLT+LT。

[0017] 上述供应链计划方法,由多层物料清单模型、供给流向清单模型和销售订单模型生成产品SCTREE,再将产品SCTREE转化为产品LSCTREE,从而得到供应链网络模型。

[0018] 上述供应链计划方法,产品LSCTREE包括R列、L列、N列、F列、NL列、FL列、PQ列、FRPQ列、RPQ列、LT列、FRLT列和RLT列;其中,R=Root,为根;L=Leaf,为叶节点标识;N=Node,为节点;F= Father,为父节点;FL=Father level,为父节点,在TREE中的层级;NL=Node Level,为该节点在TREE中的层级;NL=FL+1;PQ=PerQty;FRPQ =Father Root PerQty,为该节点对应的父节点,每单Root需要多少单位;RPQ=Root PerQty,为该节点每单位Root需要多少单位;RPQ=PQ * FRPQ,父节点的节点为初始状态,FRLT=Father Root LT,为父节点到Root的累计提前期,RLT=RLT为该节点累计提前期;RLT=FRLT+LT。

[0019] 上述供应链计划方法,在步骤(1-1)中供给流向清单模型建立方法如下:供给流向清单模型包括SCode列、SSite列、SLoc列、SPart列、DSite列、DLoc列、PT列、LT列;

[0020] 其中:S为Source,表示来源;D为Destination,表示目的地;

[0021] SCode表示来源地的物料编码;SSite为来源地的工厂;SLoc为来源地的仓库;SPart为来源地的物料;DSite为目的地的工厂;DLoc为目的地的仓库;LT=Lead Time,为从来源地到目的地的运输时长;

[0022] PT为Procurement TYPE,即获取类型,PT包括DP、ST、T、PP、MP;DP= Delivery Plan,表示交付计划,相应订单的交计划和运输计划;ST= Stock Transfer,表示集团内部交易,ST类型采购计划和运输计划;T=Transfer,表示工厂内转储;PP= Production Plan,表示生产计划;MP= Material Plan,表示采购计划。

[0023] 上述供应链计划方法,在步骤(1-1)中销售订单模型建立方法如下:销售订单模型包括Code列、PSite列、S0列、Item列、Part列、RQ列、GI列、RD列和ORQ列;其中,Code为物料编码;PSite为生产工厂;S0为销售订单号;Item为行项目;Part为物料;RQ=Request Qty,为需求数量;GI=Goods Issue,为发货数量;RD= Request Date,需求的交付日期;ORQ=Open Request Qty,为未发货数量;ORQ=RQ-GI。

[0024] 上述供应链计划方法,在步骤(2)中:由供应链网络模型获得可用数量和日期清单,计算得到可用日期和数量资源;可用数量和日期清单包括L列、D列、N列、Q列、Le列、LS列、S列、LM列、M列、E列、PT列、SQ列和GT列;

[0025] 其中:L=Leaf,即叶节点标识;D=Date,为各供给的可用日期,加上其到根Root的累计提前期;N=Node,为Leaf到Root的各个节点;Q=Qty,为转化成根Root的数量,即PerQty的累乘;Le=Level,为层级;LS=Last sum,是上条数据的Q的累加,初始为0;S=Sum,是本条数据和之前数据的累加;LM=Last Min,是前一个日期S的最小交付的数量,也就是本条数据LS的最小值;M=Min,为S的最小值,意味着从当前日期到该条数据对应日期可以交付的数量;E为

生产或者说需要汇总的最近的父辈;PT=ProcurementTYPE,为获取类型;

[0026] RQ=Request Qty,为需求的数量;RD= Request Date,需求的交付日期;当 $D > RD$ 并且 $RQ \leq LM$ 时,清单中相应数据将不会参与下边计算;

[0027] 当需求要求完全发货时,DD=Delivery Date,为需求日期,RD和SQ不为0,所有对应日期D的最大日期;

[0028] SQ为Square Qty齐套数量, $SQ = M - LM$, $D \leq RD$ 的SQ累加为DQ,DD=RD,否则DQ=SQ,DD=D;

[0029] 当 $RQ > LS$ 并且 $D < RD$ 时,GT=Y,GT=Gating,门控,意味着此供给交付不能满足需求日期;

[0030] 然后生成供给数据,供给数据表包括父级物料名称列、所在层级Le列、D列和SQ列;D=date,为各供给的可用日期,SQ为Square Qty,齐套数量。

[0031] 上述供应链计划方法,在步骤(3)中:逐层计算计划日期、资源分配、计算单据以及需求到最终供给的对应关系;

[0032] 逐层计算计划日期、资源分配、计算单据以及需求得到供应分配表,供应分配表包括D列、LE列、SQ列、LO列、FQ列、OQ列、AQ列、DD列和RD列,其中,D=Date,为各供给的可用日期,根据供给数据表,根据需求日期,D列先按照 $\leq$ 需求日期的倒排列,然后按照大于需求日期的正排列;LE=level,为层级;SQ为Square Qty,齐套数量;LO=Last Open Qty,为上一条数量的OQ,初始为需求数;OQ=Open Qty,即未满足的数量; $OQ = LO - FQ$;FQ= Feed Qty,供给数量,为LO和SQ的最小值;AQ=Available Qty,可用的数量,为 $SQ - FQ$;DD=Delivery Date,交货时间;RD=Required date,要求时间;

[0033] 由供应分配表,得到生产交付计划、供给与需求匹配模型、集团内部交易模型和生产计划项目,从而得到最终供给的对应关系;

[0034] 生产交付计划,包括D列、Le列、SQ列、FQ列和DD列;

[0035] 供给与需求匹配模型,包括供给表和需求表;供给表包括Line列、产品的层级、DD列、Qty列和SR列;需求表包括ODM列、Item列、Line列、Qty列、SLT列和FDM列;ODM=Original Demd,最初需求单号;FDM=Father Demand 父级需求单号;SR=schedule receipt,表示计划到货;

[0036] 集团内部交易模型,包括集团内部供给表和集团内部需求表;集团内部供给表包括SR列、Item列、Qty列、GID列、GRD列和SLT列;GID=Goods Issue Dale,代表发货日期;GRD=Goods Receipt Date,代表收货日共期; $GID + LT = GRD$;

[0037] 集团内部需求表包括ODM列、Item列、FDM列、SR列和PegQty列;PegQty表示供给与需求的匹配数量;生产计划项目,包括SR、Part、Qty和GID。

[0038] 本发明的技术方案取得了如下有益的技术效果:

[0039] 供应商、品牌拥有者能够快速准确的给出订单的支付日期,并能整合内外部资源,最大化利用智能化的指导补货、运输、生产等。

[0040] 本发明公开供应链规划方法,智能构建供应链网络模型;计算供应链网络中供应的可用数量及日期:RTL(Root To Leaf)逐层规划各种计划、日期、数量及资源优化分配。

附图说明

[0041] 图1本发明流程的结构示意图；

[0042] 图2工厂、分发中心、客户之间的关系图。

具体实施方式

[0043] 本实施例供应链计划方法包括如下步骤：

[0044] (1) 构建供应链网络模型；

[0045] (1-1) 建立多层物料清单模型、供给流向清单模型和销售订单模型；

[0046] 多层物料清单模型建立方法如下：生成多层物料清单，根据多层物料清单形成每个物料的多层物料SCTREE，再将物料SCTREE转化为物料LSCTREE，从而得到多层物料清单模型。

[0047] 生成多层物料清单，具体参见表1所示。

[0048] 表1 多层BOM

	Site	BOM	Components	code	perQty	LT	PT	LOC
	BJ01	MTM1	A	04	2	1	PP	XB01
	BJ01	MTM1	B	05	1	1	PP	XB01
	BJ01	MTM1	C	06	1	1	PP	XB01
[0049]	BJ01	A	A01	07	3	2	PP	XB01
	BJ01	A	A02	08	3	2	PP	XB01
	BJ01	B	B01	09	1	2	PP	XB01
	BJ01	MTM2	A	10	1	1	PP	XB01
	BJ01	MTM2	B	11	1	1	PP	XB01
	BJ01	MTM2	C1	12	1	1	PP	XB01

[0050] 表1中：

[0051] Site可为工厂，分货中心，销售地等；

[0052] BOM为父级物料由组件/原材料Components构成；

[0053] Components为组件/原材料；

[0054] code为物料编码；

[0055] PerQty 为每单位父级物料需要多单位子物料Components；

[0056] LT=Lead Time，单位为时间(如本申请用天举例)，为子物料加工或组装成为父级物料的时长；

[0057] PT=Procurement Type 为获取类型；

[0058] PP=Production Plan为生产，本例中意味着父级物料由子物料生产而成，如用到子物料来得到父级物料需要生成生产计划；

[0059] LOC=Location，为Site下的库存地；表1中的XB01为BJ01制造工厂的线边仓。

[0060] 根据多层物料清单形成每个物料的多层物料SCTREE，具体如下：

[0061] 层级结构/树形结构模型和算法，这里我们称为TREE。

[0062] TREE在智能供应链中会广泛应用，供应链网络模型也会应用TREE，下边以产品MTM1的BOM数据来说明TREE模型及算法。

[0063] BOM和Components形成了父子关系，BOM为父，Components为子，也为节点。没有BOM的Components，节点为0层，也为根Root，没有Components即下级物料的节点为叶子Leaf。

[0064] 初始状态数据，表2SC TREE

[0065]	<u>R</u>	<u>N</u>	<u>F</u>	<u>FL</u>	<u>NL</u>	<u>PQ</u>	<u>FRPQ</u>	<u>RPQ</u>	<u>LT</u>	<u>FRLT</u>	<u>RLT</u>	<u>L</u>
	MTM1	MTM1		-1	0	1	1	1	0	0	0	N

[0066] 备注:关于TREE,每个节点我们在技术上会赋予其一个码code,如01代表MTM1,02代表A,在这里以BOM为例暂不引入Code,是为理解方便,但在后面的例子中会代入。

[0067] R=Root,N=Node,F=Father,FL=Father level,为节点的父节点,在TREE中层级,NL=Node Level 为该节点的层级,

[0068] NL=FL+1,PQ=PerQty,FRPQ =Father Root PerQty,为该节点对应父节点,每单Root需要多少单位。

[0069] RPQ=Root PerQty为该节点每单位Root需要多少单位节点。

[0070] RPQ=PQ * FRPQ,设有父节点的节点为初始状态

[0071] FL=-1,PQ=1,FRPQ=1,FRLT=Father Root LT为父节点到Root的累计提前期,RLT=RLT为该节点累计提前期,

[0072] RLT=FRLT+LT,

[0073] L=Leaf 为叶节点标识。

[0074] 接下来以NL=0的数据作为父节点来生成NL+1层数据,循环计算直到不能再找到子节点,设有下层/子节点的数据,Leaf=Y,否则为N。

[0075] 表2-1SCTREE

	<u>R</u>	<u>N</u>	<u>F</u>	<u>FL</u>	<u>NL</u>	<u>PQ</u>	<u>FRPQ</u>	<u>RPQ</u>	<u>LT</u>	<u>FRLT</u>	<u>RLT</u>	<u>L</u>
	MTM1	A	MTM1	0	1	2	1	2	1	1	1	N
	MTM1	B	MTM1	0	1	1	1	1	1	1	1	N
[0076]	MTM1	C	MTM1	0	1	1	1	1	1	1	1	Y
	MTM1	A01	A	1	2	3	2	6	1	2	3	Y
	MTM1	A02	A	1	2	3	2	6	1	2	3	Y
	MTM1	B01	B	1	2	1	1	1	1	2	3	Y

[0077] 将物料SCTREE转化为物料LSC TREE,从而得到多层物料清单模型,具体如下:

[0078] 下边将SC TREE转化成LSC TREE,只列出Leaf节点,及其到Root的所有节点,此模型中N为L即Leaf到Root节点的所有节点。

[0079] 表3. LSC TREE

	<u>R</u>	<u>L</u>	<u>N</u>	<u>F</u>	<u>NL</u>	<u>FL</u>	<u>PQ</u>	<u>FRPQ</u>	<u>RPQ</u>	<u>LT</u>	<u>FSLT</u>	<u>SLT</u>
	MTM1	C	MTM1		0	-1	1	1	1	0	0	0
	MTM1	C	C	MTM1	1	0	1	1	1	1	0	1
	MTM1	A01	A01	A	2	1	3	2	6	1	2	3
	MTM1	A01	A	MTM1	1	0	2	1	2	1	1	1
[0080]	MTM1	A01	MTM1		0	-1	1	1	1	0	0	0
	MTM1	A02	A02	A	2	1	3	2	6	1	2	3
	MTM1	A02	A	MTM1	1	0	2	1	2	1	1	1
	MTM1	A02	MTM1		0	-1	1	1	1	0	0	0
	MTM1	B01	B01	B	2	1	1	1	1	1	2	3
	MTM1	B01	B	MTM1	1	0	1	1	1	1	1	2
	MTM1	B01	MTM1		0	-1	1	1	1	0	0	0

[0081] 例如有A、B、C三个层级,每层LT=1即A需要一天生产,B也需要一天,A就为Root,那么A的LT=1,FSLT=0,B的FSLT=1为A的LT,B的SLT=2,SLT=FSLT+LT,C的FSLT=B的SLT=2。

[0082] 节点可以代表一个字段,也可以代表多个字段,例如,Site+LOC+Part并可以用Code代表,Part为物料。

[0083] 供给流向清单模型建立方法如下:

[0084] 表4 供给流向

[0085]	Code	SSite	SLOC	SPart	DSite	DLoc	DPart	PT	LT
[0086]	03	BJ01	XB01	MTM1	GD01	XB01	MTM1	ST	1

[0087] S为Source,D为Destination,SSite为源地, DSite 为目的地,PT为Procurement TYPE , 即获取类型,ST为Stock Transfer 为集团内交易,这条数据意味着产品MTM1,从BJ01工厂的XB01仓库卖给GD01广东分发中心的XB01仓库,运输需要1天,这个交易采用stock Transfer单据,即代表BJ01卖,也代表GD01买,BJ01,XB01,MTM1可为子节点,GD01,XB,MTM1可表示为父节点。

[0088] 子节点可以为多个,来组成流向父节点,如物料清单,供应网络。子节点间可以为替换关系,如几家供应商的硬盘,均可用来组装一款笔记本电脑,销往广东的订单可由深圳工厂和广州工厂供应,我们用下边模型表示。

[0089] 表5 含替换关系的父子关系

[0090]	N	F	AG	S
[0091]	A01	A		
[0092]	A02	A	1	1
[0093]	A03	A	1	2

[0094] AG =Alternative Group,同AG的为替换关系,与AG为空的一起为组合关系。

[0095] 还可以对AG进行控制,S=Sequence代表优先级,值越小优先级越高,优先级最高的为主物料,新的计划是否可以落在非主料上,替换料之间的采购比例如何保持,组替换等等,本专利是替换料、能力需求、排程、供应商协同的重要基础。

[0096] 表6 Site和LOC数据模型

	Site	LOC	Description (描述)
[0097]	BJ01	XB01	BJ01 为制造工厂, XB01
	BJ01	CW01	为 BJ 的线边仓, 由于厂区空间有限,
			在工厂外设置了仓储中心 CW01
	GD01	XB01	GD01 为广东分发中心, XB01 为收货仓也为发货仓
	SZ01		SZ01 为客户所在地
	HB01		HB01 为供应商所在地

[0098] 表7 PT获取类型清单

	PT	Description (描述)
[0099]	DP (Delivery Plan)	交付计划, 相应订单的交计划行和运输计划
	ST (Stock Transfer)	集团内部交易, ST 类型采购计划和运输计划
	T (Transfer)	工厂内转储
	PP (Production Plan)	生产计划
	MP (Material Plan)	采购计划

[0100] 继续以表4进行说明,下表为表4-1,

[0101] 表4-1供给流向模型

	SCode	SSite	SLoc	Spart	DSite	DLoc	DPart	PT	LT	描述
[0102]	02	GD01	XB01	MTM1	SZ01		MTM1	DP	1	GD01 分销中心发往 SZ01 的客户, SZ01 代表客户地区无需 DLOC。供应商交付的原材均存储在 BJ01 厂外的 CW01 仓库, 生产领用时转储到 XB01 线边仓。
	13	BJ01	CW01	B01	BJ01	XB01	B01	T	1	
	14	BJ01	CW01	A01	BJ01	XB01	A01	T	1	
	15	BJ01	CW01	A02	BJ01	XB01	A02	T	1	
	16	BJ01	CW01	C	BJ01	XB01	C	T	1	

[0103] 销售订单模型建立方法如下:

[0104] 表8 销售订单模型

	Code	Psite	S0	Item	Part	RQ	GI	RD	ORQ
[0106]	01	SZ01	S001	0010	MTM1	100	0	10.5	100

[0107] S0 为销售订单号,Item为行项目,RQ=Request Qty需求数量;

[0108] GI=Goods Issue,发货数量;ORQ=RQ-GI,为Open Request Qty,未发货数量。

[0109] 以需求模型,本例中为销售订单的Site,Part为起点/Root。

[0110] (1-2)由多层物料清单模型、供给流向清单模型和销售订单模型得到供应链网络模型。

[0111] 需求数据,BOM和供给流向形成了父子关系,可和前边的BOM同理利用TREE,可生成供应链网络结构,这里跳过SCTREE展示,直接列出LSCTREE,用Code代表Node节点

[0112] 表9 MTM1销到SZ01的LSCTREE

	R	L	N	F	NL	FL	PQ	FRPQ	RPQ	LT	FRLT	RLT
[0113]	01	14	01		0	-1	1	1	1	0	0	0
	01	14	02	01	1	0	1	1	1	1	0	1
	01	14	03	02	2	1	1	1	1	1	1	2
	01	14	04	03	3	2	2	1	2	1	2	3
	01	14	07	04	4	3	3	2	6	2	3	5
	01	14	14	07	5	4	1	6	6	1	5	6
	01	15	01		0	-1	1	1	1	0	0	0
	01	15	02	01	1	0	1	1	1	1	0	1
	01	15	03	02	2	1	1	1	1	1	1	2
	01	15	04	03	3	2	2	1	2	1	2	3
	01	15	08	04	4	3	3	2	6	2	3	5
	01	15	15	08	5	4	1	6	6	1	5	6
	01	13	01		0	-1	1	1	1	0	0	0
	01	13	02	01	1	0	1	1	1	1	0	1
	01	13	03	02	2	1	1	1	1	1	1	2
	01	13	05	03	3	2	1	1	2	1	2	3
	01	13	09	05	4	3	1	1	1	1	3	4
	01	13	13	09	5	4	1	6	6	1	4	5
	01	16	01		0	-1	1	1	1	0	0	0
	01	16	02	01	1	0	1	1	1	1	0	1
	01	16	03	02	2	1	1	1	1	1	1	2
	01	16	06	03	3	1	1	1	1	1	2	3
	01	16	16	06	4	1	1	1	1	1	3	4

[0114] LSCTREE模型算法形成了分组、排序、累加、累乘,由此我们可以进行很多智能运算,为方便理解,在后边的展示中,我们去掉MTM1中的B,在此标注,即MTM1,LSCTREE中L=13的数据。

[0115] (2) 计算供应链网络中各节点可用数量和日期各节点可用数量和日期

[0116] 从Root到Leaf利用TREE计算各节点可用数量和日期等。注：MRP物料需求计划已应用这里的关键模型和算法。由于本专利在模型和算法上属于中心位置，在应用中又具有很高的价值。表10计算每节点可用数量和日期及需求满足。

[0117] 表10 MTM的可用数量和日期

L	D	N	Q	Le	LS	S	LM	M	E	PT	SQ	R1	GT
A01	6	MTM1	0	0	0	0	0	0			0	MTM1	
A01	6	MTM1	10	1	0	10	0	10		DP	10	MTM1	
A01	7	MTM1	20	2	10	30	10	30		ST	20	MTM1	
A01	8	P	10	3	30	40	30	40	MTM1	PP	10	MTM1	
A01	9	A	30	4	40	70	40	60	P	PP	20	MTM1	
A01	9	A01	30	5	70	100	60	60	A	PP	0	MTM1	
A01	10	A01	10	6	100	110	60	90	A	T	30	MTM1	
A01	11	A01	20	6	110	130	90	130	A	T	40	MTM1	Y
A01	12	A01	20	6	130	150	130	140	A	T	10	MTM1	Y
A01	13	A01	50	6	150	200	140	200	A	T	10	MTM1	Y
A01	14	A01	0	6	200	200	200	200	A	T		MTM1	
A02	6	MTM1	0	0	0	0	0	0				MTM1	
A02	6	MTM1	10	1	0	10	0	10		DP		MTM1	
A02	7	MTM1	20	2	10	30	10	30		ST		MTM1	
A02	8	P	10	3	30	40	30	40	MTM1	PP		MTM1	
A02	9	A	30	4	40	70	40	60	P	PP		MTM1	
A02	9	A02	20	5	70	90	60	60	A	PP		MTM1	
A02	10	A02	50	6	90	140	60	90	A	T		MTM1	
A02	11	A02	0	6	140	140	90	130	A	T		MTM1	Y
A02	12	A02	0	6	140	140	130	140	A	T		MTM1	Y
A02	13	A02	100	6	140	240	140	200	A	T		MTM1	Y
A02	14	A02	0	6	240	240	200	200	A	T		MTM1	
B01	6	MTM1	0	0	0	0	0	0				MTM1	
B01	6	MTM1	10	1	0	10	0	10		DP		MTM1	
B01	7	MTM1	20	2	10	30	10	30		ST		MTM1	
B01	8	P	10	3	30	40	30	40	MTM1	PP		MTM1	
B01	9	B	20	4	40	60	40	60	P	PP		MTM1	
B01	9	B01	0	5	60	60	60	60	B	PP		MTM1	
B01	10	B01	30	6	60	90	60	90	B	T		MTM1	
B01	11	B01	40	6	90	130	90	130	B	T		MTM1	Y
B01	12	B01	70	6	130	200	130	140	B	T		MTM1	Y
B01	13	B01	0	6	200	200	140	200	B	T		MTM1	
B01	14	B01	10	6	200	210	200	200	B	T		MTM1	
B02	6	MTM1	0	0	0	0	0	0				MTM1	
B02	6	MTM1	10	1	0	10	0	10		DP		MTM1	
B02	7	MTM1	20	2	10	30	10	30		ST		MTM1	
B02	8	P	10	3	30	40	30	40	MTM1	PP		MTM1	
B02	9	B	20	4	40	60	40	60	P	PP		MTM1	
B02	9	B02	30	5	60	90	60	60	B	PP		MTM1	
B02	10	B02	0	6	90	90	60	90	B	T		MTM1	
B02	11	B02	50	6	90	140	90	130	B	T		MTM1	Y
B02	12	B02	60	6	140	200	130	140	B	T		MTM1	Y
B02	13	B02	0	6	200	200	140	200	B	T		MTM1	
B02	14	B02	0	6	200	200	200	200	B	T		MTM1	
C	6	MTM1	0	0	0	0	0	0				MTM1	
C	6	MTM1	10	1	0	10	0	10		DP		MTM1	
C	7	MTM1	20	2	10	30	10	30		ST		MTM1	

C	8	C	200	3	30	230	30	40	MTM1	PP	MTM1
C	9	C	100	4	230	330	40	60	P	T	MTM1
C	9	C	0	5	330	330	60	60	C	T	MTM1
C	10	C	0	6	330	330	60	90	C	T	MTM1
C	11	C	0	6	330	330	90	130	C	T	MTM1 Y
C	12	C	0	6	330	330	130	140	C	T	MTM1 Y
C	13	C	0	6	330	330	140	200	C	T	MTM1
C	14	C	0	6	230	230	200	200	C	T	MTM1

[0119] ①L=Leaf;

[0120] ②D=Date,为方便用数字代表,数字越大,日期越远,当前日期为5,并且D是各供给的可用日期,加上其到根Root的累计提前期。

[0121] ③N=Node,为Leaf到Root的各个节点;

[0122] ④Q=Qty,为转化成Root的数量,即PerQty的累乘;

[0123] ⑤ Le=Level,为层级;

[0124] ⑥ LS=Last sum,是上条数据的Q的累加,初始为0;

[0125] ⑦S=Sum,是本条数据和之前数据的累加;

[0126] ⑧E为生产或者说需要汇总的最近的祖先(父辈),此处是为了解决原材或组建经过地点转化,我们以Level来划分之后,其是需要到E列Part汇总生产,其为非虚拟物料;

[0127] ⑩LM=Last Min,是前一个日期S的最小值,也就是本条数据LS的最小值(由L分成了4组,4组中最小的);

[0128] ⑪M=Min,为S的最小值,意味着从当前日期到该条数据对应日期可以交付的数量,

[0129] 而LM为前一个日期可以交付的数量;

[0130] ⑫RQ=Request Qty,需求Root的数量;

[0131] ⑬RD= Request Date,需求的交付日期;

[0132] ⑭当D>RD并且RQ≤LM时,这些相应数据将不会参与下边计算,即表格中虚线框内数据;

[0133] ⑮当需求要求完全发货时,DD为需求日期RD和SQ不为0,所有对应日期D的最大日期;否则,DD为每条数据D和RD的较大值;

[0134] ⑯SQ=M-LM,例如D=11时。M为130,LM=90,其对应日期为10,意味着到日期为11时,累计可交付130,到日期10累计可交付90,那么到日期11交付130-90=40,D≤RD的SQ累加为DQ,DD=RD,否则DQ=SQ,DD=D,SQ为Square Qty齐套数量;

[0135] ⑰当RQ>LS并且D<RD时,GT=Y,GT为Gating的意思,意味着此供给使交付不能满足需求日期;

[0136] ⑱计划交货行Schedule Line; 计划交货行

[0137]

SN	Item	Line	Qty	OD	GID	SSite	DSite	DDL
----	------	------	-----	----	-----	-------	-------	-----

[0138]

S001	0010	0010	30	5	4	GD01	SZ01	DL01
------	------	------	----	---	---	------	------	------

[0139]

S001	0010	0020	70	11	10	GD01	SZ01	DL01
------	------	------	----	----	----	------	------	------

[0140] GID=Goods Issue Date 发货日期,为DD-LT,DD为最终交付日期,DDL为Delivery Note号。

[0141] ⑲此例中,之前的方案先算分配,然后按着分配算齐套,本方案这里先直接算齐套然后跟需求数量和日期对比匹配,此例子生产,转储,内部交易LT都为1天,PerQty都为1,至

此RTL结束

[0142] ⑳没有的日期需补上,数量为0。

[0143] 注表10中,为使例子更复杂,我加入3P,使供应链生产端更复杂。

[0144] 为了更好的理解,利用表10-1并结合图2说明理解Leaf和Root,并理解成路径,如A01和MTM1,这个路径是唯一的;A02到MTM尽管和A01到MTM有一些相同的节点(途径地),但A02和A01不同,意味路经不同,这两路径上的供给都到MTM1,之后过最终交付。

[0145] 表10-1

[0146]	Level	LT	PerQty
	0	0	1
	1	1	1
	2	1	1
	3	1	1
	4	1	1
	5	1	1
	6	1	1

[0147] 表11P, A, B可用数量和日期

[0148]

R1	L	D	N	Le	Q	LS	S	LM	M	SQ	R1	L	D	N	Le	Q	LS	S	LM	M	SQ
P	A01	8	P	3	10	0	10	0	10	10	A	A01	9	A	4	30	0	30	0	30	30
P	A01	9	A	4	30	10	40	10	30	20	A	A01	9	A01	5	30	30	60	30	50	20
P	A01	9	A01	5	30	40	70	30	30	0	A	A01	10	A01	6	10	60	70	50	70	20
P	A01	10	A01	6	10	70	80	30	60	30	A	A01	11	A01	6	20	70	90	70	90	20
P	A01	11	A01	6	20	80	100	60	100	40	A	A01	12	A01	6	20	90	110	90	100	10
P	A01	12	A01	6	20	100	120	100	110	10	A	A01	13	A01	6	50	110	160	100	160	60
P	A01	13	A01	6	50	120	170	110	170	60	A	A01	14	A01	6	0	160	160	160	160	0
P	A01	14	A01	6	0	170	170	170	170	0	A	A02	9	A	4	30	0	30	同 L=A01		
P	A02	8	P	3	10	0	10	和 L=A01 相同 结果意味着 P 在 日期 8 可用的 R 即 MTM1 为 10. 日期 9 为 20, 日期 10 为 30, 日期 11 为 30, 日期 12 为 10, 日期 13 为 60			A	A02	9	A02	5	20	30	50			
P	A02	9	A	4	30	10	40				A	A02	10	A02	6	50	50	100			
P	A02	9	A02	5	20	40	60				A	A02	11	A02	6	0	100	100			
P	A02	10	A02	6	50	60	110				A	A02	12	A02	6	0	100	100			
P	A02	11	A02	6	0	110	110				A	A02	13	A02	6	100	100	200			
P	A02	12	A02	6	0	110	110				A	A02	14	A02	6	0	200	200			
P	A02	13	A02	6	100	110	210														
P	A02	14	A02	6	0	210	210														
P	B01	8	P	3	10	0	10	同 L=B01			B	B01	9	B	4	20	0	20	0	20	20
P	B01	9	B	4	20	10	30				B	B01	9	B01	5	0	20	20	20	20	0
P	B01	9	B01	5	0	30	30				B	B01	10	B01	6	30	20	50	20	50	30
P	B01	10	B01	6	30	30	60				B	B01	11	B01	6	40	50	90	50	90	40
P	B01	11	B01	6	40	60	100				B	B01	12	B01	6	70	90	160	90	160	70
P	B01	12	B01	6	70	100	170				B	B01	13	B01	6	0	160	160	160	160	0
P	B01	13	B01	6	0	170	170				B	B01	14	B01	6	10	160	170	160	160	0
P	A01	14	B01	6	10	170	180				B	B02	9	B	4	20	0	20			
P	B02	8	P	3	10	0	10				B	B02	9	B02	5	30	20	50			
P	B02	9	B	4	20	10	30				B	B02	10	B02	6	0	50	50			
P	B02	9	B02	5	30	30	60				B	B02	11	B02	6	50	50	100			
P	B02	10	B02	6	0	60	60				B	B02	12	B02	6	60	100	160			
P	B02	11	B02	6	50	60	110				B	B02	13	B02	6	0	160	160			
P	B02	12	B02	6	60	110	170				A	B02	14	B02	6	0	160	160			
P	B02	13	B02	6	0	170	170														
P	B02	14	B02	6	0	170	170														

[0149] 表10和表11都是在计算齐套日期和数量。其实是一个表,相同的表结构和算法。MTM是由下层多层物料集合组成。P, A, B作为半成品,也由其下层多层物料集合组成。下层物料齐套才能最终制成半成品和成品。当然这种集合可以扩展,并不仅仅指制造,需要经过组合的节点,其齐套日期和数量实际是其最终的可用数量和可用日期。表10和表11并不是互相推导,而是采用相同的模型和算法计算出来的。算法是1……20,表11中注释写的同L=A01就是说用表10里L=A01相同的算法。表10和1……20是详细讲数据模型和算法,表11是列出结果。

[0150] 物料为Leaf的SQ=Q,不列在这了;

[0151] 说明:MTM1,P,A,B的可用日期及数量是并行运算产生,即供应链网络中各物料或者节点可并行计算。

[0152] 然后生成供给数据表,即节点的可用数量和可用日期,如表12所示。

[0153] 表12

	R1	Le	D	SQ
	MTM1	1	6	10
	MTM1	2	7	20
	MTM1	3	8	10
[0154]	MTM1	4	9	20
	MTM1	6	10	30
	MTM1	6	11	40
	MTM1	6	12	10
	MTM1	6	13	10

[0155] 补列MTM1如下,需计算有供给的物料和节点。例如,如果A没有供给,无需计算其可用日期,可由上层直接转化。P的生产计划为CSD=9,数量为50,计算有供给的节点是为了看其现有供给是否可以留给其他需求。

[0156] 表12来自于表10,表10中的R1、Le、D、SQ,表10中不同L对应的SQ在同一D是相同的,因为那是所有L到MTM1,最终的齐套数量和日期。表12是把表10中的MTM1的齐套数量和可用日期提取出来,即MTM1的可用数量和日期。同理,表11也会得到表12,即P、A、B的可用数量和日期。

[0157] (3)RTL(Root to leaf) 逐层计算各计划单据及资源分配

[0158] 开始RTL(Root To Leaf)逐层计算计划日期、资源分配、计算单据以及需求到最终供给的对应关系。

[0159] 首先从最上层,MTM1开始,假设当前订单S001,行项目0010,需求日期为10,数量为80,MTM1的供给数据即可用数量和日期按照 $D \leq 10$ 的倒排序,然后 $D > 10$ 的正排序。如表13所示。

[0160] 表13供应分配表

	D	LE	SQ	LO	FQ	OQ	AQ	DD	RD
	10	6	30	80	30	50	0	10	10
	9	4	20	50	20	30	0	10	10
	8	3	10	30	10	20	0	10	10
[0161]	7	2	20	20	20	0	0	10	10
	6	1	10	0	0	0	10		10
	11	6	40	0	0	0	40		10
	12	6	10	0	0	0	10		10
	13	6	10	0	0	0	10		10

[0162] $LO = \text{Last Open Qty}$,为上一条数量的OQ,初始为需求数; $OQ = \text{Open Qty}$, $OQ = LO - FQ$,FQ为Le和SQ的最小值;即Feed Qty, $AQ = \text{Available Qty}$ 为 $SQ - FQ$,我们用的Q都是先对于R或者说需求的数量,最终FRPQ即为该物料节点数量。

[0163] MTM1对应的Le最大为2,用到其他大于2的供给意味着最终要通过Le=3的PT来供给,Le=3的PT为PP即生产计划并且还需 $Le < 3$ 的PT支持最终的交付,以D=10的数据为例。意味着需要生产交付计划。

[0164] 小结:FQ即Feed Qty。

[0165] ① $FQ > 0$ 的数据为最终供应分配;

[0166] ② $FQ > 0$ 的数据均需要产生其对应的0……Le层的计划单据并匹配;

[0167] ③ $FQ > 0$ 供给对应的层次,如果大于R1对应的最大层,认为其层级为R1最层级加1,

如本例,D=10的供给为Le=6,认为其为Le=2+1,所以其需要产生Le为0,1,2,3的计划单据;

[0168] ④MTM1的可用日期用到了Le=6的供给,但计划只产生到第3层,其意义是后边逐层计算中会挤压出较早的不影响交付资源留给其他需求。如本例可以可到Le=1,即DC上有10个供给并未分配给订单S001;

[0169] ⑤仅是为例方便举例,计算过程中,我们会把Le>2的,更新成3,然后相同DD和Le的数量相加。

[0170] ⑥按需求日期倒排再正排序,仅在最上层需求计算时用,后边逐层计算,只用倒排序,当需求不能分开发货时,需求日期即RD和D中较大值为最终DD

[0171] 下面以⑤的结果开始计算

[0172] 表14 生产交付计划

D	Le	SQ	FQ	DD
10	6	30	30	10

[0174] 表15供给与需求匹配模型

Line	GRD	DD	Qty	SR	ODM	Iem	Line	Qty	SLT	FDM
0010	9	10	30	S001	S001	0010	0010	30	1	S001
			↓					↓		
			60					60		

[0176] 表15中,Le=1的SLT=1,所以发货日期为DD-1。

[0177] SR=schedule receipt即计划到货,生产订单,采购订单,转储订单等都会中入库的逻辑位置,相当于入库位置,都是计划到货。SLT表示Sum LT。

[0178] 上述两个表14和表15对应计算,通过算法进行的匹配,这个匹配就是把资源分配给需求。

[0179] 表16集团内交易模型

SR	Iem	Qty	GID	GRD	SLT	ODM	Iem	FDM	Iem	SR	Iem	PegQty
ST01	0010	30	8	9	2	S001	0010	DP01	0010	ST01	0010	30
		↓										↓
		60										60

[0181] ODM=Original Demd 最初需求单号,FDM=Father Demand 父级需求单号。

[0182] GID=Goods Issue Dale代表发货日期;GRD=Goods Receipt Date代表收货日共期;

[0183] 例如一个转储单,GID+LT=GRD;PegQty意味着供给与需求的匹配数量。

[0184] 针对一个新的生产订单计划,如表17和表18所示,一个生产订单计划,生产的产品和数量等信息会放在表17的生产订单抬头里,用到的原材料和数量等信息会放在行项目中。

[0185] 表17生产订单抬头

SR	Qty	GRD	CSD	ODM	Iem	FDM	Iem	SR	PegQty
PP01	30	8	7	S001	0010	ST01	0010	PP01	30
	↓								↓
	60								60

[0187] CSD=Calculate Start Date,是计算的计划开始日期,PegQty为匹配数量。

[0188] 表18 生产计划行项目

SR	Part	Qty	GID	SLT
PP01	P	30 → 60	7	3
PP01	C	30 → 60	7	

[0190] 此GID为D1C 的需求日期,其SLT为对应R的日期。

[0191] 然后生成类似表14生产交付计划和表15供给与需求匹配模型表,见如下表19和表20,以及表21的集团内交易模型。

[0192] 表19生产交付计划

Line	GRD	DD	Qty	SR
0020	9	10	20	DP01

表20供给与需求匹配模型

ODM	Iem	FDM	Iem	SR	PegQty
S001	0010	S001	0010	DP01	20

[0194] 表21集团内交易模型

SR	Iem	Qty	GID	GRD/DD	SLT
ST01	0020	30	8	9	2

ODM	Iem	FDM	Iem	SR	Iem	PegQty
S001	0010	DP01	0010	ST01	0020	20

[0195]

ODM	Iem	FDM	Iem	SR	PegQty
S001	0010	ST01	0020	OH	20

[0196] Item为最初需求行项目,父级需求行项目,供给行项目;OH为库存。

[0197] 下边开始计算MTM1的下层P和C,注意本例中只有一个MTM1的生产计划,如果有多个,应以日期倒排序。

[0198] 例如如下表22所示。

[0199] 表22

DD	SR	Qty
10	PP02	30
10	PP02	30

[0201] 应该先计算DD=10的生产计划对于P,C的供给,然后计算DD=9的数据。

[0202] 由于MTM1的生产计划为GID=7+SLT=10,数量为60,D和C的数据提取D≤10的数据并倒排序。

[0203] 如下表23和表24分别为P和C的可用数量和日期。

[0204] 表23

R1	D	Le	SQ	LO	FQ	OQ	SFQ	DD
P	10	6 → 4	30	60	30	30	50	10
P	9	5 → 4	0	30	0	30	50	10
P	9	4	20	30	20	10	50	10
P	8	3	10	10	10	0	10	10

表24

R1	D	Le	Q	LO	FQ	OQ
C	10	6 → 4	0	60	0	60
C	9	5 → 4	0	60	0	60
C	9	4	100	60	60	0
C	8	3	200	0	0	0

[0206] C的厂内库存没有用到,可以给其他需求,厂外也得库存转储60。

[0207] 从而得到表25生产交付计划和表26的供给与需求匹配模型。

[0208] 表25生产交付计划

SR	Qty	GRD	SLT	CSD	Part
PP02	50	7	4	6	P

表26供给与需求匹配模型

ODM	Iem	FDM	Iem	SR	PegQty	Iem
S001	0010	PP01	0010	PP02	50	
S001	0010	PP01	0010	OH	10	
S001	0010	PP01	0020	T01	60	0010
S001	0010	T01	0010	OH	60	

[0210] 同理推导A和B,如MTM1和P,A01,A02,B01,B02和C。如表26所示的A和B的生产订单

抬头。

[0211] 表26分项目的生产订单抬头

转储

[0212]	SR	Part	Qty	GID	SLT	SR	Iem	Qty	GID	GRD
	PP02	A	50	6	4	T01	0010	60	6	7
	PP02	B	50	6	4					

[0213] 由表27得到的可用数量和日期,逐层生成表28的生产交付计划。

[0214] 表27

[0215]	R1	D	Le	SQ	LO	FQ	OQ	SFQ	DD	AQ
	A	10	6	20	50	20	30	40	10	0
	A	9	5	20	30	20	10	40	10	0
	A	9	4	30	10	10	0	10	10	20
	B	10	6	30	50	30	20	30	10	0
	B	9	5	0	20	0	20	30	10	0
	B	9	4	20	20	20	0	20	10	0

[0216] 其中,A 的库存30,只用10来满足S001。

[0217] 表28生产交付计划

[0218]	SR	Qty	GRD	CSD
	PP03	40	6	5
	PP03	30	6	5

[0219] 显然,上述实施例仅仅是为清楚地说明所作的举例,而并非对实施方式的限定。对于所属领域的普通技术人员来说,在上述说明的基础上还可以做出其它不同形式的变化或变动。这里无需也无法对所有的实施方式予以穷举。而由此所引伸出的显而易见的变化或变动仍处于本专利申请权利要求的保护范围之内。

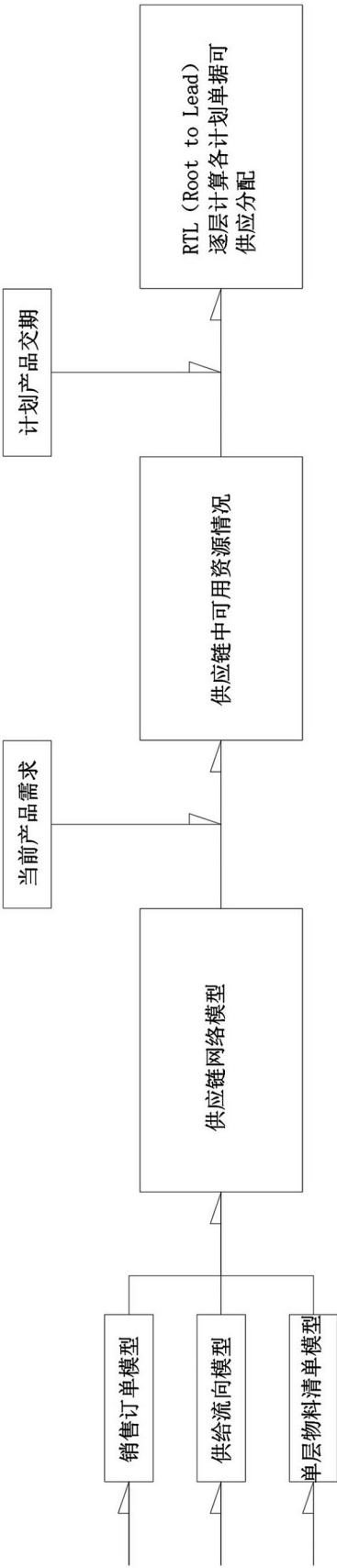
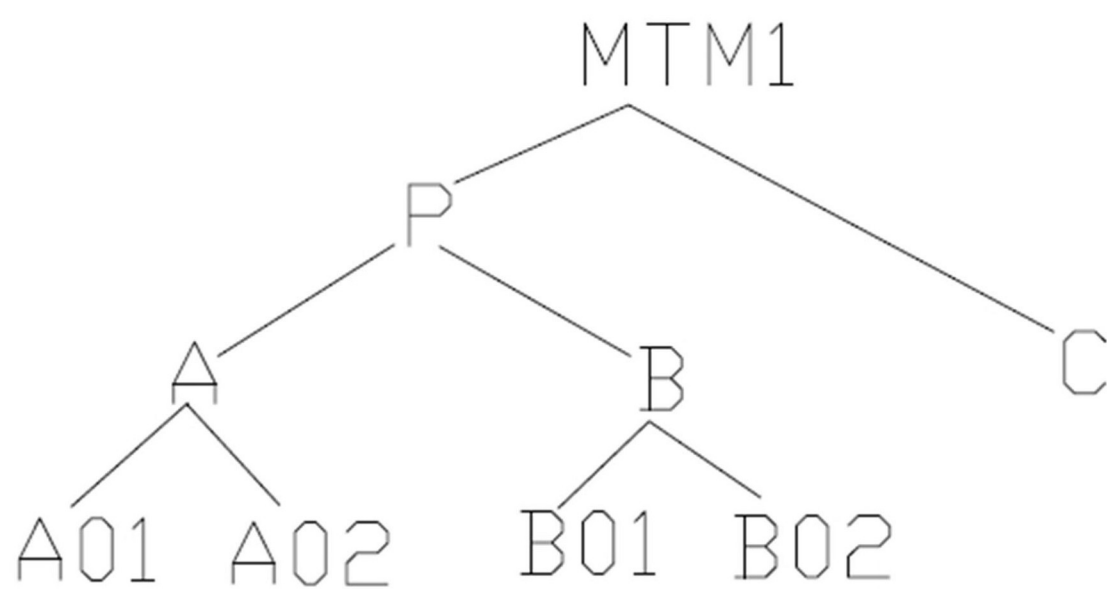


图1

Customer (客户)

DC (分发中心)

Plant (工厂)



厂外储地

图2